

GEOMETRIA ANALITIKOA I: SELEKTIBITATEKO ARIKETAK**PUNTUAK, ZUZENAK ETA PLANOAK ESPAZIOAN****Uztaila 2017**

Aurkitu zer ekuazio dauan zuzen batek, jakinda $\pi_1 \equiv x - 3y + z = 0$ eta $\pi_2 \equiv 2x - y + 3z - 5 = 0$ ekuazioa daben planoekiko paraleloa dala eta $P(2, 6, 5)$ puntutik pasatzen dala.

$$\text{Em: } \frac{x-2}{-8} = \frac{y-6}{-1} = \frac{z-5}{5}$$

Uztaila 2016

Izan bedi r zuzen bat puntu hauetatik pasatzen dana: $P(1,2,3)$ eta $Q(-1,0,1)$.

- Zehaztu zer ekuazio izango dauan plano batek, baldin eta r zuzenarekiko perpendikularra bada eta $A(4, -2, -1)$ puntutik pasatzen bada.
- Zehaztu zer ekuazio izango dauan plano batek, baldin eta r zuzenarekiko perpendikularra bada eta $B(2, 1 - 3)$ puntutik pasatzen bada.

$$\text{Em: a) } 2x + 2y + 2z - 2 = 0 \quad \text{b) } 2x + 2y + 2z = 0$$

Ekaina 2016

Zehaztu zer plano dan koordinatu-jatorritik pasatzen dana, ekuazio hau dauan zuzenaren paraleloa

$$\text{dana: } \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$$

eta $(0,1,1)$ eta $(1,1,0)$ puntuetatik pasatzen dan zuzenaren paraleloa ere badana.

$$\text{Em: } x + 2y + z = 0$$

Uztaila 2015

- $r: \begin{cases} 3x + y - z = 2 \\ 2x + y + 4z = 1 \end{cases}$ zuzena eta $2x + (a+1)(y-3) + a(z-1) = 0$ plano emonda, zehaztu zer balio izan

behar dauan a parametroak plano eta zuzena paraleloak izan daitezkan.

- Aurreko atalean lortako planoan al dago $P(1,0,-3)$ puntua?

$$\text{Em: a) } a = -4/13$$

$$\text{b) } \text{Planoa, beraz, hau izango da: } 2x + \frac{9}{13}y - \frac{4}{13}z = \frac{23}{13}$$

$$2 \cdot 1 + \frac{9}{13} \cdot 0 - \frac{4}{13} \cdot (-3) = \frac{18}{13} \neq 0,$$

P puntua ez dagokio planoari.

Ekaina 2015

- Aurkitu zer ekuazio dauan plano batek, jakinik $P(-1,2,3)$ puntutik pasatzen dala eta $\vec{a}(-1,-2,-3)$ eta $\vec{b}(1,3,5)$ bektoreekiko paraleloa dala.

- Kalkulatu zer balio izan behar dauan m -k aurreko atalean kalkulatuako plano eta $mx - y + 5z = 8$ plano perpendikularrak izan daitezkan.

$$\text{Em: a) } -x + 2y - z = 2 \quad \text{b) } m = -7$$

Uztaila 2014

$$r: \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x - y + 4z = 1 \end{cases} \text{ zuzena eta } 3x - 5y + Az = -31 \text{ planoaren emonda,}$$

- a) kalkulatu ezazu zer balio izan behar dauan A parametroak zuzena eta planoaren paralelo izan daitezkan.
 b) $A = 12$ kasurako, kalkulatu egizu zuzenaren eta planoaren arteko ebakidura.

- a) $A = 26$.
 b) $A = 12$ kasurako, ebakidura $(2, 5, -1)$ puntua da.

Ekaina 2014

$$r: \begin{cases} 4x - 3y + 4z = -1 \\ 3x - 2y + z = -3 \end{cases} \text{ zuzena eta } 2x - y + Az = 0 \text{ planoaren izanik,}$$

- a) Kalkulatu A -ren balioa zuzena eta planoaren paraleloak izan daitezkan.
 b) Aurkitu plano bat r zuzenarekiko perpendikularra dena eta koordenatu-jatorritik pasatzen dena.

Em: a) $A = -2$. b) $5x + 8y + z = 0$

Uztaila 2013

$A = (1, -1, 0)$ eta $B = (2, 0, 3)$ puntuak emonda:

- a) Aurkitu al daiteke plano bat A eta B lotzen dauzan zuzenarekiko perpendikularra dena eta, gainera, $C = (2, 2, 3)$ puntutik pasatzen dena? Baiezkoan, aurkitu egizu plano horren ekuazioa; ezezkoan, arrazoitu erantzuna.
 b) Aurkitu daiteke A, B eta C -tik pasatzen den zuzen bat? Baiezkoan, aurkitu zuzen horren ekuazioa; ezezkoan, arrazoitu erantzuna.

Em: a) $x + y + 3z = 13$.

Baldin eta zuzena A, B eta C puntuetatik pasatzen bada, horrek esan nahi du lerrokatuta daudela, eta, beraz, AB $(1, 1, 3)$ eta AC $(1, 3, 3)$ bektoreek proportzionalak izan behar dute, baina hori ez da betetzen. Horrek esan nahi du zuzen hori ez dela existitzen.

b)

Ekaina 2013

$$\frac{x-2}{a} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{2} \text{ ekuazioaren bidez definitutako } r \text{ zuzena eta } 2x - y + bz = 0 \text{ planoaren emonda:}$$

Kalkulatu egizuz a -ren eta b -ren balioak kasu hauetan:

- a) r zuzena planoarekiko perpendikularra da.
 b) r zuzena planoaren barnean dago.

Em: a) $a = -8$ eta $b = -\frac{1}{2}$. b) $a = -1$. $b = 3$.

Uztaila 2012

1.- $A(-1, 3, 2)$, $B(2, -1, -1)$ eta $C(a - 2, 7, b)$ puntuak emonda:

- a) Kalkulatu egizuz a eta b parametroen balioak puntu horiek lerrokatuta egon daitezkan.
 b) Aurreko atalean kalkulaturako balioetarako, aurkitu $P(0, -3, 5)$ puntutik pasatzen den eta $\vec{AC}$ bektorearen perpendikularra den planoaren ekuazioa.

Em: a) $a = -2$ eta $b = 5$ b) $-3x + 4y + 3z - 3 = 0$.

2.- $3x + 4y + 5z = 0$, $2x + y + z = 0$ planoak eta $A(-1, 2, 1)$ puntuak izanik:

- a) Kalkulatu A puntutik eta aurreko bi planoen arteko ebakidura-zuzenetik pasatzen den plano.
 b) Kalkulatu plano bat $B(0, 0, -3)$ puntutik pasatzen dena eta aurreko ataleko planoaren paraleloa dena.

Em:

- a) Problema ebazteko, zenbait modu daude; haietako bat plano sorta bat erabiltzea da. Aurkitu nahi dugun plano sorta honetakoa izango da:
 $3x + 4y + 5z + m(2x + y + z) = 0$
 $A(-1, 2, 1)$ puntutik pasatu beharra ezarriz gero, $m = -10$ da. Beraz, planoak $17x + 6y + 5z = 0$ da.
 b) Paraleloa denez, ekuazioa $17x + 6y + 5z + C = 0$ izango da; gainera, $B(0, 0, -3)$ puntua daukanez, $-15 + C = 0$ bete behar da; beraz, $C = 15$. Horrenbestez, hau da eskatutako planoak: $17x + 6y + 5z = -15$

Ekaina 2012

$A(1, 2, 3)$, $B(1, -2, 4)$ eta $C(1, -3, a)$ puntuak emonda:

- a) Kalkula egizu a parametroaren balioa A, B eta C puntuak lerrokatuta egon daitezela.
 b) $a = 5$ kasuan, aurkitu egizu jatorritik pasatzen den eta, gainera, A, B eta C puntuak dauzan planoaren perpendikularra den zuzena.

Em: a) $a = 17/4$

$$b) \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Uztaila 2011

Izan bitez $P = (0, 2, 5)$ puntua eta r zuzen hau $r: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$

Kalkulatu r zuzena barruan dauan eta P puntutik igarotzen den planoaren ekuazioa, eta prozedura arrazoitu.

Ekaina 2011

Izan bitez r eta s zuzen hauek:

$$r: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 3t \\ z = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x - y = -6 \end{cases}$$

Kalkulatu r eta s zuzenekin perpendikularra den eta $P = (3, -1, 2)$ puntutik igarotzen den zuzenaren ekuazioa.

Ekaina 2010

1.- Izan bitez A eta B espazioko puntuak, eta $A = (3, 4, 1 + 2a)$, $B = (-3, a, 0)$ haien koordinatuak.

Kalkulatu A eta B puntuetatik igarotzen den zuzenaren ekuazio parametrikoa.

Galdera hau erantzun eta arrazoitu: existitzen al da a parametroaren baliorik non $(9, 4, 6)$ puntua zuzenean dagoan?

2.- Izan bedi $A = (1,0,2)$, $B = (0,-1,3)$ eta $C = (a,2,-4)$ puntuetatik igarotzen dan plano. Posible al da a parametroaren balioa aurkitzea $P = (-2,3,0)$ puntua planoan egon daiten? Baiezkoan kalkulatu balio hori.

Uztaila 2009

Izan bitez $x + 3y - 2z + 3 = 0$ ekuazioko π plano eta honela deskribatutako zuzena:

$$\frac{x}{2} = \frac{1-y}{1} = \frac{z+1}{3}$$

Aurkitu r zuzena barruan dauan eta π planoarekin perpendikularra dan planoaren ekuazioa.

Ekaina 2009

Izan bitez $A = (2,0,0)$, $B = (0,2,0)$ eta $C = (0,0,a)$ puntuak. Aurkitu hiru puntu horietatik igarotzen dan π_a planoaren ekuazioa. Ba al dago a parametroaren baliorik non π_a plano $(1,1,1)$ puntutik igarotzen dan?

Uztaila 2008

Izan bedi r zuzen hau:

$$r = \begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ x + 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

Aurkitu koordinatu jatorritik igarotzen dan eta r zuzena parte dauan plano baten ekuazioa. Planoa bakarra al da? Erantzuna arrazoitu.

Ekaina 2008

Aurkitu $A = (1,1,a)$ eta $B = (1,0,3)$ puntuetatik igarotzen dan zuzenaren ekuazio kartesiarra* (*inplizituak).

Ba al dago a parametroaren baliorik non $(1,3,3)$ puntua r zuzenean dagoan? Erantzuna arrazoitu.

Uztaila 2007

Izan bitez $P = (1,2,2)$ eta $Q = (2,a,a)$ espazioko puntuak. Aurkitu " a " parametroaren balioa P eta Q puntuetatik igarotzen dan zuzena koordinatu-jatorritik ere igaro daiten. Aurkitu zuzenaren ekuazioa bi planoren arteko ebakidura bezala eta modu parametrikokoa.

Ekaina 2007

1.- Izan bitez $P = (a,b,0)$ eta $Q = (1,2,3)$ puntuak. Existitzen al da a eta b parametroen baliorik non $R(0,0,1)$ puntua P eta Q puntuetatik igarotzen dan zuzenean dagoan? Ezezkoan, erantzuna arrazoitu. Baiezkoan a eta b parametroen balioak kalkulatu.

2.- Kalkulatu $A = (1,0,0)$, $B = (0,1,1)$ eta $C = (1,1,1)$ puntuetatik igarotzen dan planoaren ekuazio parametrikokoa eta ekuazio inplizitua.

Existitzen al da u parametroaren baliorik non $(3, 2u, u+3)$ puntua planoan dagoan? Erantzuna arrazoitu, eta baiezkoan izatekotan u parametroaren balioa kalkulatu.

Uztaila 2006

1.- Izan bitez $2x + 3y + 4z = \alpha$ ekuazioko π plano eta $P = (1, 1, -1)$ puntutik igarotzen dan eta $\vec{v} = (1, 2, -2)$ norabide bektorea dauan r zuzena. Existitzen al da " α " parametroaren baliorik non zuzena planoaren parte dan? Ezezkoan erantzuna arrazoitu. Baiezkoan " α " parametroaren balioa aurkitu.

2.- Kalkulatu ondoko moduan definitutako zuzenaren ekuazio kartesiarra* (inplizitua).

$$r = \begin{cases} x = 1 - 3\alpha \\ y = 1 + \alpha \\ z = 2 + 2\alpha \end{cases}$$

Existitzen al da v parametroaren baliorik non (v, v, v) puntua r zuzenean dagoan? Erantzuna arrazoitu.

Ekaina 2006

Kalkulatu ondoko moduan definitutako zuzenaren ekuazio parametrikoa:

$$r = \begin{cases} x - y - z = 1 \\ x + y + 3z = 2 \end{cases}$$

Existitzen al da " v " parametroaren baliorik non $(v, v, v-1)$ puntua r zuzenean dagoan? Erantzuna arrazoitu eta baiezkoan izatekotan " v " parametroaren balioa kalkulatu.